



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 107634908 B

(45) 授权公告日 2021.06.08

(21) 申请号 201610575547.3

H04L 12/851 (2013.01)

(22) 申请日 2016.07.19

(56) 对比文件

(65) 同一申请的已公布的文献号

CN 104426636 A, 2015.03.18

申请公布号 CN 107634908 A

CN 104780016 A, 2015.07.15

(43) 申请公布日 2018.01.26

审查员 王桂霞

(73) 专利权人 华为技术有限公司

地址 518129 广东省深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼

(72) 发明人 王凡钊 陈如杰 郑凯

(74) 专利代理机构 北京三高永信知识产权代理有限公司 11138

代理人 颜晶

(51) Int.Cl.

H04L 12/725 (2013.01)

H04L 12/833 (2013.01)

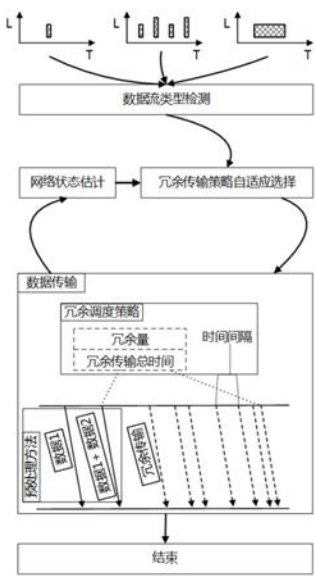
权利要求书2页 说明书12页 附图5页

(54) 发明名称

一种数据传输的方法和设备

(57) 摘要

本发明提供一种数据的传输方法,该方法包括:发送端根据预先获取的网络状态变量和预先获取的传输成功率,获取待传输数据包需要传输的冗余数据包的数量;发送端根据所述冗余数据包的数量获取冗余数据包调度方法;发送端根据所述冗余数据包调度方法发送冗余数据包。根据上述方法可以实现对冗余数据包的自适应调度,在满足传输实时性要求的同时最大限度减少冗余数据包的数量,减轻网络负担。



1. 一种数据的传输方法,其特征在于,所述方法包括:

发送端根据待传输数据的数据流特征变量,获取所述待传输数据的业务类型,其中,所述数据流特征变量包括发送端缓存中待传输数据包的长度和数目、正在网络中传输的数据包的长度和数目、数据包的到达间隔、数据突发性中的至少一项;

发送端根据预先获取的网络状态变量、预先获取的传输成功率和所述业务类型,获取所述待传输数据包需要传输的冗余数据包的数量;

发送端根据预先获取的时延要求,获取冗余数据包的传输总时间;

发送端根据所述网络状态变量、所述传输总时间和所述冗余数据包的数量,获取冗余数据包调度方法;

发送端根据所述冗余数据包调度方法发送冗余数据包。

2. 根据权利要求1所述的传输方法,其特征在于,所述冗余数据包调度方法包括下述任何一种或者多种调度方法:

随机度策略、最短时间调度方法、最长时间调度方法和均匀时间调度方法。

3. 根据权利要求1-2任一项所述的传输方法,其特征在于,所述发送端根据预先获取的时延要求,获取冗余数据包的传输总时间具体包括:

发送端根据预先获取的时延要求,将所述冗余数据包的传输总时间设置为小于或等于所述时延要求的一段时间。

4. 根据权利要求1所述的传输方法,其特征在于,所述方法还包括下述至少一项,

发送端获取默认的业务类型;

发送端获取应用制定的业务类型。

5. 根据权利要求4所述的传输方法,其特征在于,所述发送端根据待传输数据的数据流特征变量,获取所述待传输数据的业务类型的方法具体包括下述至少一种方法,

根据至少一个特征变量的门限值获取所述业务类型;

根据至少一个特征变量的值获取所述业务类型;

根据至少一个特征变量的门限值和/或者至少一个特征变量的值,采用人工智能算法获取所述业务类型。

6. 根据权利要求1、2、4或5任一项所述的传输方法,其特征在于,所述方法还包括:

发送端根据所述业务类型获取所述待传输数据包的预处理方法;其中,所述预处理方法是指在传输前对待传输数据包进行处理的方法,包括编码、组合和拆分中的至少一种。

7. 根据权利要求6所述的传输方法,其特征在于,在所述发送端根据所述冗余数据包调度方法发送冗余数据包之前,所述方法还包括:

发送端根据所述预处理方法发送所述待传输数据包。

8. 一种数据的传输设备,其特征在于,所述设备包括:处理器和存储器;

所述存储器用于存储程序;

所述处理器用于执行所述存储器中的程序,用以实现下述方法:

根据待传输数据的数据流特征变量,获取所述待传输数据的业务类型,其中,所述数据流特征变量包括发送端缓存中待传输数据包的长度和数目、正在网络中传输的数据包的长度和数目、数据包的到达间隔、数据突发性中的至少一项;

根据预先获取的网络状态变量、预先获取的传输成功率和所述业务类型,获取待传输

数据包需要传输的冗余数据包的数量；

发送端根据预先获取的时延要求，获取冗余数据包的传输总时间；

发送端根据所述网络状态变量、所述传输总时间和所述冗余数据包的数量，获取冗余数据包调度方法；

根据所述冗余数据包调度方法发送冗余数据包。

9. 根据权利要求8所述的传输设备，其特征在于，所述冗余数据包调度方法包括下述任何一种或者多种调度方法：

随机调度方法、最短时间调度方法、最长时间调度方法和均匀时间调度方法。

10. 根据权利要求8-9任一项所述的传输设备，其特征在于，所述根据预先获取的时延要求，获取冗余数据包的传输总时间具体包括：

根据预先获取的时延要求，将所述冗余数据包的传输总时间设置为小于或等于所述时延要求的一段时间。

11. 根据权利要求8所述的传输设备，其特征在于，所述处理器实现的方法还包括下述至少一项，

获取默认的业务类型；

获取应用指定的业务类型。

12. 根据权利要求8所述的传输设备，其特征在于，所述根据待传输数据的数据流特征变量，获取所述待传输数据的业务类型的具体包括下述至少一种方法，

根据至少一个特征变量的门限值获取所述业务类型；

根据至少一个特征变量的值获取所述业务类型；

根据至少一个特征变量的门限值和/或者至少一个特征变量的值，采用人工智能算法获取所述业务类型。

13. 根据权利要求8、9、11或12任一项所述的传输设备，其特征在于，所述处理器实现的方法还包括：

根据所述业务类型获取所述待传输数据包的预处理方法；其中，所述预处理方法是指在传输前对待传输数据包进行处理的方法，包括编码、组合和拆分中的至少一种。

14. 根据权利要求13所述的传输设备，其特征在于，在所述根据冗余数据包调度方法发送冗余数据包之前，还包括：

根据所述预处理方法发送所述待传输数据包。

一种数据传输的方法和设备

技术领域

[0001] 本发明实施例涉及数据传输领域,尤其涉及数据处理和数据的冗余传输。

背景技术

[0002] 应对网络丢包的基本策略是TCP (Transmission Control Protocol,传输控制协议) 协议中的超时重传机制。其原理是,当网络出现丢包时,采用超时重传机制重新传输未被确认的数据。但是这种被动重传机制,一般传输间隔较大,因此存在不能解决实时业务对时延要求高的技术问题。现有技术中较为先进的避免重传的方法是,采用线性网络编码技术对数据进行主动冗余传输,即在传输数据包的同时根据某个较小的、固定的时间间隔进行待传输数据包的冗余数据包的传输,以保证待传输数据包的成功传输。

[0003] 但是,现有技术一方面会造成非必要的冗余数据包传输,浪费网络资源、造成网络拥塞,即当待发送数据包已成功传输的情况下,仍然发送冗余数据包,这就会造成网络资源的浪费;另一方面,特别是在网络状态较差时造成部分数据包的依然依赖超时重传,无法解决实时传输的技术问题。所以,现有技术仅适用于用户的网络资源较为丰富、时延要求不高的业务场景;无法满足网络资源较少、时延要求高的业务场景,现有技术没有提供差异化的QoS (Quality of Service,服务质量) 服务。

发明内容

[0004] 本技术方案提供一种数据传输的方法和设备,用以实现根据不同的数据传输要求提供差异化的传输服务。

[0005] 第一方面,提供一种数据传输的方法,该方法包括:发送端根据预先获取的网络状态变量和预先获取的传输成功率,获取待传输数据包需要传输的冗余数据包的数量;发送端根据所述冗余数据包的数量获取冗余数据包调度方法;发送端根据所述冗余数据包调度方法发送冗余数据包。其中,网络状态变量是和网络当前拥塞状态有关的一个或多个变量,包括但不限于,网络丢包率、RTT、(Round Trip Time,往返时间)、网络带宽或丢包分布模型(均匀、周期、高斯)等。传输成功率是数据包一次传输就能成功被接收的概率。冗余数据包调度方法是指传输一个个冗余数据包的调度方法,例如可以包括n个待传输冗余数据包按何种方式(例如可以是何种时间间隔)发送的方法(n是大于等于0的)。

[0006] 结合第一方面,在第一方面的第一种可能的实现方式中所述冗余数据包调度方法包括下述任何一种或者多种调度方法:随机度策略、最短时间调度方法、最长时间调度方法和均匀时间调度方法。

[0007] 结合第一方面或第一方面的第一种可能的实现方式,在第一方面的第二种可能的实现方式中,发送端获取冗余数据包调度方法具体包括:发送端根据所述冗余数据包的数量获取预先设置的冗余数据包调度方法;或发送端根据所述冗余数据包的数量和所述网络状态变量获取冗余数据包调度方法。

[0008] 结合第一方面或第一方面的第一种可能的实现方式或第一方面的第二种可能的

实现方式,在第一方面的第三种可能的实现方式中,当在所述发送端获取冗余数据包调度方法之前,所述传输方法还包括,发送端根据预先获取的时延要求,获取冗余数据包的传输总时间;则,所述发送端获取冗余数据包调度方法具体包括:发送端根据所述传输总时间和所述冗余数据包的数量,获取冗余数据包调度方法;或发送端根据网络状态变量、所述传输总时间和所述冗余数据包的数量,获取冗余数据包调度方法。

[0009] 结合第一方面或第一方面的第一种可能的实现方式或第一方面的第二种可能的实现方式或第一方面的第三种可能的实现方式,在第一方面的第四种可能的实现方式中,所述发送端根据预先获取的时延要求,获取冗余数据包的传输总时间具体包括:发送端根据预先获取的时延要求,将所述冗余数据包的传输总时间设置为小于或等于所述时延要求的一段时间。

[0010] 结合第一方面或第一方面的第一种可能的实现方式或第一方面的第二种可能的实现方式或第一方面的第三种可能的实现方式或第一方面的第四种可能的实现方式,在第一方面的第五种可能的实现方式中,该方法还包括:发送端获取待传输数据的业务类型。其中,业务类型是指待传输数据的实际业务类型,包括但不限于,控制消息、在线游戏、在线视频或电视/电话会议等。如果业务类型是控制消息就说明该待传输数据的业务类型是控制消息。

[0011] 结合第一方面或第一方面的第一种可能的实现方式或第一方面的第二种可能的实现方式或第一方面的第三种可能的实现方式或第一方面的第四种可能的实现方式或第一方面的第五种可能的实现方式,在第一方面的第六种可能的实现方式中,所述发送端获取待传输数据的业务类型的方法包括下述至少一种方法,发送端获取默认的业务类型;发送端获取应用制定的业务类型;发送端根据所述待传输数据的数据流特征变量,获取所述业务类型。其中,数据流特征变量包括如下至少一个变量,发送端缓存中待传输数据包的长度和数目、正在网络中传输的数据包的长度和数目、数据包的到达间隔、数据突发性和数据特征有关的变量。

[0012] 结合第一方面或第一方面的第一种可能的实现方式或第一方面的第二种可能的实现方式或第一方面的第三种可能的实现方式或第一方面的第四种可能的实现方式或第一方面的第五种可能的实现方式或第一方面的第六种可能的实现方式,在第一方面的第七种可能的实现方式中,所述发送端根据所述数据流的特征变量,获取所述业务类型的方法具体包括下述至少一种方法,根据至少一个特征变量的门限值获取所述业务类型;根据至少一个特征变量的值获取所述业务类型;根据至少一个特征变量的门限值和/或者至少一个特征变量的值,采用人工智能算法获取所述业务类型。

[0013] 结合第一方面或第一方面的第一种可能的实现方式或第一方面的第二种可能的实现方式或第一方面的第三种可能的实现方式或第一方面的第四种可能的实现方式或第一方面的第五种可能的实现方式或第一方面的第六种可能的实现方式或第一方面的第七种可能的实现方式,在第一方面的第八种可能的实现方式中,所述发送端根据预先获取的网络状态变量和传输成功率,获取待传输数据包需要传输的冗余数据包的数量具体包括:发送端根据所述预先获取的网络状态变量、所述传输成功率和所述业务类型,获取所述待传输数据包需要传输的冗余数据包的数量。

[0014] 结合第一方面或第一方面的第一种可能的实现方式或第一方面的第二种可能的

实现方式或第一方面的第三种可能的实现方式或第一方面的第四种可能的实现方式或第一方面的第五种可能的实现方式或第一方面的第六种可能的实现方式或第一方面的第七种可能的实现方式或第一方面的第八种可能的实现方式,在第一方面的第九种可能的实现方式中,所述方法还包括:发送端根据所述业务类型获取所述待传输数据包的预处理方法;其中,所述预处理方法是指在传输前对待传输数据包进行处理的方法,包括编码、组合或拆分。其中,所述预处理方法是指在传输前对待传输数据包进行处理的方法,所述方法包括下述至少一种方法,编码、组合和拆分。不同的数据包预处理方法可以提高不同业务类型数据的传输效率。数据包预处理方法可以通过人工智能方法根据业务类型自动匹配数据包预处理方法,包括但不限于,对于稀疏数据包采用直接传输的方法,非稀疏数据包采用网络编码的方法。数据包是一种传输单位。

[0015] 结合第一方面或第一方面的第一种可能的实现方式或第一方面的第二种可能的实现方式或第一方面的第三种可能的实现方式或第一方面的第四种可能的实现方式或第一方面的第五种可能的实现方式或第一方面的第六种可能的实现方式或第一方面的第七种可能的实现方式或第一方面的第八种可能的实现方式或第一方面的第九种可能的实现方式,在第一方面的第十种可能的实现方式中,在所述发送端根据所述冗余数据包调度方法发送冗余数据包之前,所述方法还包括:发送端根据所述预处理方法发送所述待传输数据包。

[0016] 第二方面,提供一种数据的传输设备,所述设备包括:处理器和存储器;所述存储器用于存储程序;所述处理器用于执行所述存储器中的程序,用以实现下述方法:根据预先获取的网络状态变量和预先获取的传输成功率,获取待传输数据包需要传输的冗余数据包的数量;根据所述冗余数据包的数量获取冗余数据包调度方法;根据所述冗余数据包调度方法发送冗余数据包。

[0017] 结合第二方面,在第二方面的第一种可能的实现方式中所述冗余数据包调度方法包括下述任何一种或者多种调度方法:随机度策略、最短时间调度方法、最长时间调度方法和均匀时间调度方法。

[0018] 结合第二方面或第二方面的第一种可能的实现方式,在第二方面的第二种可能的实现方式中,所述获取冗余数据包调度方法具体包括:根据所述冗余数据包的数量获取预先设置的冗余数据包调度方法;或根据所述冗余数据包的数量和所述网络状态变量获取冗余数据包调度方法。

[0019] 结合第二方面或第二方面的第一种可能的实现方式或第二方面的第二种可能的实现方式,在第二方面的第三种可能的实现方式中,当在所述获取冗余数据包调度方法之前还包括,根据预先获取的时延要求获取冗余数据包的传输总时间;则,所述获取冗余数据包调度方法具体包括:根据所述传输总时间和所述冗余数据包的数量,获取冗余数据包调度方法;或根据网络状态变量、所述传输总时间和所述冗余数据包的数量,获取冗余数据包调度方法。

[0020] 结合第二方面或第二方面的第一种可能的实现方式或第二方面的第二种可能的实现方式或第二方面的第三种可能的实现方式,在第二方面的第四种可能的实现方式中,所述根据预先获取的时延要求,获取冗余数据包的传输总时间具体包括:根据预先获取的时延要求,将所述冗余数据包的传输总时间设置为小于或等于所述时延要求的一段时间。

[0021] 结合第二方面或第二方面的第一种可能的实现方式或第二方面的第二种可能的实现方式或第二方面的第三种可能的实现方式或第二方面的第四种可能的实现方式,在第二方面的第五种可能的实现方式中,所述处理器实现的方法还包括:获取待传输数据的业务类型,其中,所述业务类型是指数据的实际业务类型。

[0022] 结合第二方面或第二方面的第一种可能的实现方式或第二方面的第二种可能的实现方式或第二方面的第三种可能的实现方式或第二方面的第四种可能的实现方式或第二方面的第五种可能的实现方式,在第二方面的第六种可能的实现方式中,所述获取待传输数据的业务类型包括下述至少一种方法,获取默认的业务类型;获取应用指定的业务类型;根据所述待传输数据的数据流特征变量,获取所述业务类型。

[0023] 结合第二方面或第二方面的第一种可能的实现方式或第二方面的第二种可能的实现方式或第二方面的第三种可能的实现方式或第二方面的第四种可能的实现方式或第二方面的第五种可能的实现方式或第二方面的第六种可能的实现方式,在第二方面的第七种可能的实现方式中,所述根据所述数据流的特征变量,获取所述业务类型的具体包括下述至少一种方法,根据至少一个特征变量的门限值获取所述业务类型;根据至少一个特征变量的值获取所述业务类型;根据至少一个特征变量的门限值和/或者至少一个特征变量的值,采用人工智能算法获取所述业务类型。

[0024] 结合第二方面或第二方面的第一种可能的实现方式或第二方面的第二种可能的实现方式或第二方面的第三种可能的实现方式或第二方面的第四种可能的实现方式或第二方面的第五种可能的实现方式或第二方面的第六种可能的实现方式或第二方面的第七种可能的实现方式,在第二方面的第八种可能的实现方式中,所述根据预先获取的网络状态变量和传输成功率,获取待传输数据包需要传输的冗余数据包的数量具体包括:根据所述预先获取的网络状态变量、所述传输成功率和所述业务类型,获取所述待传输数据包需要传输的冗余数据包的数量。

[0025] 结合第二方面或第二方面的第一种可能的实现方式或第二方面的第二种可能的实现方式或第二方面的第三种可能的实现方式或第二方面的第四种可能的实现方式或第二方面的第五种可能的实现方式或第二方面的第六种可能的实现方式或第二方面的第七种可能的实现方式或第二方面的第八种可能的实现方式,在第二方面的第九种可能的实现方式中,所述处理器实现的方法还包括:根据所述业务类型获取所述待传输数据包的预处理方法;其中,所述预处理方法是指在传输前对待传输数据包进行处理的方法,包括编码、组合或拆分。

[0026] 结合第二方面或第二方面的第一种可能的实现方式或第二方面的第二种可能的实现方式或第二方面的第三种可能的实现方式或第二方面的第四种可能的实现方式或第二方面的第五种可能的实现方式或第二方面的第六种可能的实现方式或第二方面的第七种可能的实现方式或第二方面的第八种可能的实现方式或第二方面的第九种可能的实现方式,在第二方面的第十种可能的实现方式中,在所述根据冗余数据包调度方法发送冗余数据包之前,还包括:根据所述预处理方法发送所述待传输数据包。

[0027] 结合发明内容,本发明实施例至少在下述几个方面对现有传输方式进行了改进,并带来了显著的有益效果。1) 获取业务类型,对为不同的业务类型的数据选择不同的传输方法;2) 冗余数据包的数量自适应调整,避免冗余数据包过多造成的网络拥塞和带宽浪费

等问题,同时避免因为冗余数据包的数量过少造成的传输延时长的问题;3) 冗余数据包传输总时间可调整,保证不同业务的不同时延要求;4) 冗余数据包调度方法可自适应调整,提供多种QoS(Quality of Service,服务质量服务)(如,时延优先、冗余传输数量优先、时延与冗余传输数量适中)。总之,本发明实施例提供了自适应、个性化、网络资源利用最优化的传输方法。

附图说明

[0028] 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明实施例的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获取其他的附图。

[0029] 图1是采用线性网络编码技术对待传输数据包进行冗余传输的流程示意图;

[0030] 图2为实现本发明实施例2的一种应用场景示意图;

[0031] 图3为实现本发明实施例3的一种网元架构示意图;

[0032] 图4是本发明实施例3提供的一种数据传输方法的架构原理示意图;

[0033] 图5是本发明实施例4提供的数据传输方法交互示意图;

[0034] 图6是本发明实施例提供的一种数据传输方法流程示意图;

[0035] 图7为本发明实施例8提供的一种传输设备结构示意图。

具体实施方式

[0036] 为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明实施例一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明实施例中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获取的所有其他实施例,都属于本发明实施例保护的范围。

[0037] 在本发明实施例中使用的术语是仅仅出于描述特定实施例的目的,而非旨在限制本发明实施例。在本发明实施例和所附权利要求书中所使用的单数形式的“一种”、“所述”和“该”也旨在包括多数形式,除非上下文清楚地表示其他含义。还应当理解,本文中使用的术语“和/或”是指并包含一个或多个相关联的列出项目的任何或所有可能组合。进一步应当理解,本文中采用的术语“包括”规定了所述的特征、整体、步骤、操作、元件和/或部件的存在,而不排除一个或多个其他特征、整体、步骤、操作、元件、部件和/或它们的组的存在或附加。

[0038] 现有技术中较为先进的重传避免方法是,采用线性网络编码技术对TCP数据进行主动冗余传输,从而减少超时重传的概率。图1是采用线性网络编码技术对待传输数据包进行冗余传输的流程示意图。如图1所示,该方法包括:

[0039] S101、发送端和接收端建立数据连接并协商编码数据包的数量。

[0040] S102、发送端对多个将要发送的数据数据包进行线性网络编码,并发送。在发送过程中,发送端记录数据包发送和确认的数量,用于估计网络丢包率。

[0041] S103、发送端根据网络丢包情况估计冗余数据包的数量。具体来说,冗余数据包的

数量被设置为当前丢包率下的统计平均值。

[0042] S104、发送端按照此冗余数据包的数量生成编码包进行传输。这一过程中，发送端还可以继续记录发送和确认的数量，以估计最新的丢包率。

[0043] 由上述方法可知，其是针对待传输数据为大数量时的场景，如果待传输数据较为稀疏（例如待传输数据是控制消息），则线性网络编码无法使用，因此上述方法也无法使用。也就是说，上述方法无法自适应根据不同的业务类型，分别施以不同的预处理策略（例如，数据包的编码、组合、拆分等）。此外，上述方法无法保证数据传输的实时性，在许多情况下，尤其是网络状态变化时（较差时），数据的成功传输仍需依赖超时重传；上述方法中，发送端是以某个较小的、固定的时间间隔进行冗余传输，就是说即便数据包已经被成功传输，发送端仍在发送冗余数据包，导致非必须的冗余。因此，上述方法仅仅适用于大量数据在网络状态良好的环境中传输，且对时延要求一般的场景中；无法适用于网络状态一般或较差且对实时性要求高的场景中，不能提供差异化的QoS服务。

[0044] 实施例1

[0045] 图2给出了本发明实施例的一种应用场景。在此场景中，用户101通过无线接入点102A接入物联网云平台100，把用户101控制消息下发到汽车104。成功收到命令后，汽车104反馈成功接收信息给用户101，并自动前往指定地点。物理网中的用户控制消息等具有极为稀疏的特点，即很长一段时间内仅有几个数据包需要传输。因为稀疏，这些消息无法触发TCP的快重传机制、一旦丢失，仅能依靠TCP超时重传机制完成传输。又因为无线信道环境较为恶劣，使用TCP协议的控制消息可能需要多次超时才能被成功发送，这极大的增加了数据包的传输时延（例如，现网测试最大可达60s以上。本发明实施例提供的方法根据网络状态和业务类型提供自适应的主动冗余传输，可以指数级降低TCP超时重传的概率、保证控制消息传输的实时性。

[0046] 用户的控制消息需要被发送到云平台100作进一步处理和转发。随着用户数量的增加，云平台100的负担也相应增加。所以合理的冗余数据包的数量对于减少云平台100的负担、进而增加可承载的用户数量十分必要。本发明实施例提供的方法可以针对业务类型的不同特点（例如，数据包大小、数据包到达时间间隔等），施以不同的预处理方法和冗余数据包调度方法，以保证合理的冗余数据包的数量和传输间隔。

[0047] 除了上述物联网场景，本发明实施例提供的方法也可以用于其它有低延时需要的场景，如在线游戏、数据中心间保活信息的实时传输、机器人控制；在未来，本发明实施例提供的方法还可以用于虚拟现实、全息投影中体感信息的实时传递等。

[0048] 实施例2

[0049] 结合实施例1的应用场景，本发明实施例2提供多种现实中的网元架构。本发明实施例的实施需要改变现有网元中协议栈。网元可以是通用计算机（包括处理器和存储器）、终端设备以及服务器等任何支持TCP协议的设备。一个网元架构示意图如图3所示，其包括协议处理电路201、信号处理电路202和存储介质203。协议处理电路201用于处理数字信息的处理，信号处理电路202用于处理物理信号的接收和发送，存储介质203用于存储信息交互过程中所需的数据和程序。程序可以被理解为：指令、代码、软件、函数等。存储介质203可以集成到协议处理电路201和/或信号处理电路202中，或者与协议处理电路201和/或信号处理电路202是独立存在的。例如，当网元为软件无线电平台时，其包括现场可编程门阵列

(FPGA) 和信号处理电路,其中存储功能就由现场可编程门阵列实现,FPGA中存储协议栈程序。

[0050] 协议处理电路201的具体功能包括处理和/或发送数据,发出控制消息用于控制数据访问和存储、以及其它设备执行操作。协议处理电路201可以被实现为一个或多个可用于程序执行的结构,包括但不限于,现场可编程门阵列(FPGA),专用集成电路(ASIC),数字信号处理器(DSP),通用处理器(CPU)或其它可编程逻辑组件。

[0051] 存储介质203可以包括计算机可读/存储的一种介质或者多种介质的组合,如光存储介质(例如,数字多功能盘(DVD)),磁存储设备(例如,磁条、软盘),随机存取存储器(RAM),只读存储器(ROM),可编程ROM(PROM),可擦除PROM(EPROM),寄存器,智能卡,闪存设备等。

[0052] 信号处理电路202负责处理物理信号,包括物理信号的捕获、功率放大、辐射、模数转换、数模转换等模块。这些电路和/或程序可用以实现某个网元与一个或多个网元之间的双向通信。

[0053] 协议栈用于实现各层网络协议,其可以包括:物理层、数据链路层、网络层、传输层和应用层。协议栈的功能由协议栈程序实现。协议栈程序被存储于存储介质203中,并由协议处理电路201执行。协议栈具体实现了本发明实施例的部分或全部步骤。本发明实施例主要改进了该网元的硬件设备中运行的协议栈程序。应该理解的是,该改进可以在协议栈的传输层实现,也可以在协议栈的数据链路层实现。

[0054] 本发明实施例通过对协议栈程序的改进实现了自适应调整,保证了传输的实时性和低冗余率。

[0055] 实施例3

[0056] 结合实施例1的应用场景和实施例2的硬件架构,图4是本发明实施例3提供的一种数据传输方法的架构原理示意图,如图4所示,

[0057] 需要传输数据时,应用直接指定发送端将要传输的业务类型,或者发送端根据数据流特征变量,获取待传输数据的业务类型。或者也可以是发送端获取预先设置的业务类型。

[0058] 发送端根据业务类型获取相应的时延要求,并且把每个数据包的冗余数据包的传输总时间设置为和此时延要求相关的一段时间。

[0059] 发送端根据获取的网络状态变量,业务类型,以及传输成功率,计算每个数据包的冗余数据包的量。如果由于网络状态更新不及时或者更新次数很少,则发送端认为网络状态未知,采用默认的网络状态变量计算冗余量。一般通过多次的数据包传输。发送端可以根据统计网络状态变量获取网络的真实环境。

[0060] 发送端根据业务类型获取相应的预处理方法,对待传输数据进行处理。

[0061] 发送端根据传输总时间和冗余数据包的量获取冗余调度方法。

[0062] 发送端根据上述预处理方法和冗余调度方法进行传输。

[0063] 在发送的过程中,发送端根据数据包的传输和确认情况获取网络状态变量,并将该网络状态变量及时用于冗余数据包的量的计算。

[0064] 可以理解的是,在上述步骤的基础上本发明实施例还可以包括下述步骤:在传输之前发送端获取设置默认的丢包率、RTT、带宽等网络状态变量;和/或发送端设置默认的业

务性能要求,包括,但不限于传输成功率,时延要求等。

[0065] 可以理解的是,本发明实施例中发送端也可以采用特殊业务类型‘没有业务类型’,来表示不需要业务类型判断,即可以认为在本发明实施例中不需要获取业务类型。当不获取业务类型时,时延要求可以采用默认值,或者无具体的时延要求,即不用获取时延要求。

[0066] 本发明实施例提供的传输方法的架构可以根据业务类型和网络状态动态调整数据包预处理方法和冗余数据包调度方法,在保证不同业务类型的数据传输的实时性的同时最大限度减轻网络负担。

[0067] 实施例4

[0068] 结合本发明实施例3的方法架构和原理,本发明实施例4给出了一个具体的应用场景。图5是本发明实施例4提供的数据传输方法交互示意图,如图5所示:发送端向接收端发送控制命令,接收端收到命令后立即反馈ACK(Acknowledgment,确认)。在发送数据之前,发送端获取待传输数据的业务类型为控制消息,发送端需要发送两个控制消息,即数据包D1和数据包D2。该方法可以通过发送端传输层来实现。发送端根据业务类型获取冗余数据包的传输总时间为2秒。发送端根据当前网络状态变量和业务类型计算要保证99.99%的传输成功率,则理论所需冗余量为3。发送端根据业务类型、冗余数据包的传输总时间和冗余数据包的数量,得出当前预处理方法为直接传输、冗余数据包调度方法为这3个冗余数据包在传输总时间内随机发送。

[0069] 发送端成功发送了首个数据包D1,且接收端成功确认了D1的正确接收。所以发送端及时停止了冗余数据包的发送,即不再按照之前的冗余数据包调度方法发送冗余数据包R11,R12,R13。

[0070] 发送端继续发送第二个数据包D2,并按照之前确定的冗余数据包调度方法或者根据现在网络状态重新获取的冗余数据包调度方法发送冗余数据包。在第一次冗余数据包传输之前,D2没有被确认,则发送端发送冗余数据包R21。在第二次发送冗余数据包之前,R21被成功确认。所以,发送端取消冗余数据包R21之后的冗余数据包的传输。

[0071] 本发明实施例可以根据当前的网络状态适时调整冗余数据包的发送策略,进而在保证传输质量的同时减少冗余数据包的传输,减轻网络负载。

[0072] 实施例5

[0073] 结合实施例4和实施例3,图6是本发明实施例5提供的一种数据传输方法流程示意图,如图6所示,所述方法包括下列步骤:

[0074] S201.发送端根据预先获取的网络状态变量和传输成功率,获取待传输数据包需要传输的冗余数据包的数量。

[0075] 应该理解的是,网络状态变量可以实时获取,也可以在某些情况下,如由于网络状态更新不及时或者更新次数很少时,则用发送端预先默认设置的网络状态变量来计算冗余数据包的数量。

[0076] 传输成功率可以由发送端实时获取也可以按照发送端预先默认设置的数值。

[0077] 获取冗余数据包的数量是发送端根据网络状态变量和传输成功率,计算如果要满足传输成功率的话,最少需要传输几个冗余数据包。

[0078] 发送端根据网络状态变量和预先获取的传输成功率动态调整冗余数据包的数量,

可以在减少数据传输延时和数据冗余量的同时,在不同的网络环境中提供不同的QoS (Quality of Service,服务质量服务),是一种可控化、精细化、差异化的方法。

[0079] S202、发送端根据冗余数据包的数量获取冗余数据包调度方法。

[0080] 冗余数据包调度方法可以包括下述任何一种或者多种调度方法:随机调度方法、最短时间调度方法、最长时间调度方法和均匀时间调度方法。随机时间调度方法是待传输的n个冗余数据包之间的传输时间间隔随机分布,传输一个冗余数据包到传输下一个冗余数据包之间的时间间隔是随机的一段时间,例如可能是1ms,也有可能是10ms。这种调度方法的实际效果是冗余量可能较高,但可以避免大量用户同时接入网络,造成网络设备负荷过重的技术问题。最短时间调度方法,是指从传输一个冗余数据包到传输下一个冗余数据包之间的时间间隔是发送端能力范围内的最短时间。这种调度方法的实际效果是以最大的冗余量保证尽可能低的传输时延。最长时间调度方法与最短时间调度方法正好相反。均匀时间调度方法是传输每一个冗余数据包到传输下一个冗余数据包之间的时间间隔是相同的指。这种时间调度方法的实际效果是冗余量和延时时间的均衡,其冗余量比最短时间调度方法要低但平均时延比其要大。

[0081] 发送端根据冗余数据包调度方法的不同,可以根据网络状况,在不同的网络环境中满足不同的延时要求和冗余量控制,提供差异化的服务。

[0082] 冗余数据包调度方法可以发送端预先设置好的默认值。也可以是发送端根据网络状态变量以一定策略获取的值,该策略可以是通过曲线拟合方法或机器学习算法等方法获得的。例如,发送端根据网络状态变量判断出当前网络状态较差,则按照递减传输方法传输冗余数据包,以避免盲目冗余造成网络负担,选择随机时间调度方法来发送冗余数据包。

[0083] 冗余数据包调度方法还可以是发送端根据传输总时间和冗余数据包的数量获得的。其中,传输总时间可以根据预先获取的时延要求获取。时延要求可以是预先设置的默认值也可以是应用指定的,本发明实施例对此不作限制。例如发送端发现有3个冗余数据包,要在300ms的传输总时间内传输完成,则可以选择随机时间调度方法,分别调度方法80ms, 160ms, 60ms传输一个冗余数据包,也可以选择均匀时间调度方法,每100ms传输一个冗余数据包。当然在发送端根据传输总时间和冗余数据包的数量获取调度方法的同时还可以考虑网络状态变量,以获得一个更加合理的调度方法。其中传输总时间是从传输第一个冗余数据包开始,到最后一个冗余数据包传输结束为止的一段总时间。一般根据时延要求获取传输总时间,为保证通信质量减少时延,一般将传输总时间设置为小于或等于所述时延要求的一段时间。

[0084] S203、发送端根据冗余数据包调度方法发送冗余数据包。

[0085] 发送端在根据冗余数据包调度方法发送冗余数据包的同时,还可以根据冗余数据包的传输和确认情况实时获取当前网络的网络状态变量,根据网络状态变量实时调整冗余数据包调度方法,已达到最佳的传输效果和最小的冗余数量。

[0086] 应该理解的是,所述方法可选的,还可以包括:S200、发送端获取待传输数据的业务类型,其中,所述业务类型是指待传输数据的实际业务类型。

[0087] 发送端获取待传输数据的业务类型可以通过:获取默认的业务类型或者获取应用制定的业务类型。其中,应用制定是指应用层或者应用软件直接制定待传输数据的业务类型。在大多数情况下发送端还可以根据所述待传输数据的数据流特征变量,获取所述业务

类型。

[0088] 数据流特征变量包括如下至少一个变量,发送端缓存中待传输数据包的长度和数目、正在网络中传输的数据包的长度和数目、数据包的到达间隔、数据突发性等和数据特征有关的变量。根据数据流特征变量,获取数据包的业务类型的方法,包括但不限于:根据一个或者多个特征变量的门限值直接获取;或者,根据一个或者多个特征变量的值直接获取;再或者,根据至少一个特征变量的门限值和/或者至少一个特征变量的值,采用机器或深度学习等人工智能算法获取。

[0089] 应该理解的是,S200和S201,S202之间没有特定的顺序关系,S200可以在S201和/或S202之前或之后,本发明实施例对此不作限制。

[0090] 可选的,当本发明实施例所述的方法包括步骤S200时,则S201还可以是,发送端根据所述预先获取的网络状态变量、所述传输成功率和所述业务类型,获取所述待传输数据包需要传输的冗余数据包的数量。此时,获取冗余数据包的数量是发送端根据网络状态变量、业务类型和传输成功率,计算如果要满足传输成功率的话,最少需要传输几个冗余数据包。

[0091] 在获取业务类型的情况下,冗余数据包的数量获取更加有针对性和差异化,可以最大程度的满足不同业务类型数据对传输实时性的要求,同时最大限度的减少网络负担,做到个性化差异化传输。

[0092] 可选的,当本发明实施例所述的方法包括步骤S200时,则发送端还可以根据业务类型获取相应的时延要求。每一种业务类型对时延要求都可能会有差异。例如在线游戏就对时延要求非常高,稍稍的时延都会大大降低用户体验;相比于在线游戏,视频、音乐下载对时延的要求相对会低一些,偶尔的时延不会特别严重的影响用户。因此,可以根据不同的业务类型获取不同的时延要求,最大程度的满足不同业务类型数据对传输实时性的要求,同时最大限度的减少网络负担。

[0093] 可选的,当本发明实施例所述的方法包括步骤S200时,所述方法还可以包括:S2001、发送端根据所述业务类型获取所述待传输数据包的预处理方法;S2002、发送端根据所述预处理方法发送所述待传输数据包;

[0094] 其中,所述预处理方法是指在传输前对待传输数据包进行处理的方法,所述方法包括下述至少一种方法,编码、组合和拆分。不同的数据包预处理方法可以提高不同业务类型数据的传输效率。数据包预处理方法可以通过人工智能方法根据业务类型自动匹配数据包预处理方法,包括但不限于,对于稀疏数据包采用直接传输的方法,非稀疏数据包采用网络编码的方法。数据包是一种传输单位。应当理解的是步骤S2002在步骤S203之前,如果待传输数据包被成功确认,则不需要再发送冗余数据包。

[0095] 结合S2001和S2002的方法,本发明实施例可以根据不同业务类型的数据提供不同的传输方式,保证每一种业务类型的数据都用最合适的传输方式传输。

[0096] 综上所述,本发明实施例至少在下述几个方面对现有传输方式进行了改进,并带来了显著的有益效果。1) 获取业务类型,对为不同的业务类型的数据选择不同的传输方法;2) 冗余数据包的数量自适应调整,避免冗余数据包过多造成的网络拥塞和带宽浪费等问题,同时避免因为冗余数据包的数量过少造成的传输延时长的问题;3) 冗余数据包传输总时间可调整,保证不同业务的不同时延要求;4) 冗余数据包调度方法可自适应调整,提供多

种QoS(Quality of Service,服务质量服务)(如,时延优先、冗余传输数量优先、时延与冗余传输数量适中)。总之,本发明实施例提供了自适应、个性化、网络资源利用最优化的传输方法。

[0097] 实施例6

[0098] 结合本发明实施例5的方法流程,本发明实施例6提供一种数据传输方法的具体应用。具体包括:

[0099] S301、发送端获取默认的网络状态变量和业务性能要求。具体为,丢包率=5%、RTT(round trip time,往返时间)=100ms、带宽=512Kbps,待传输数据的业务类型为控制消息(即为稀疏数据)、数据包长度为300Bytes、时延要求为300ms、传输成功率为99.99%。

[0100] S302、发送端获取冗余数据包的传输总时间等于时延要求(300ms)减去RTT,即200ms。

[0101] S303、根据丢包率和传输成功率,冗余数据包的数量可计算为:

[0102] $1 - N^{LR} = SR$ 其中,LR代表丢包率,SR代表传输成功率,log代表对数操作;

[0103] 因此 $N = \log_{LR}(1 - SR) = \log_{LR}(1 - 99.99\%) = -4 / \log(LR) = -4 / \log(5\%) - 1 = 2.07$;

[0104] 发送端根据待传输数据的业务类型为控制消息,无法使用线性网络编码获得非整数个的冗余数据包,所以把冗余数据包的数量设置为3。

[0105] S304、网络带宽小于1Mbps、 $RTT \geq 100ms$ 、丢包率 $> 1\%$,发送端根据上述网络状态变量判定当前网络状态较差,因此按照递减传输方法传输冗余数据包,以避免盲目冗余造成网络负担。具体来说,待传输的三个冗余数据包间的调度方法被随机设置为某个数列,可以是60ms,110ms,30ms。此调度方法是随时生成的,因此可以避免大量用户集中接入云平台、造成网络和服务端负载过重的情况产生。

[0106] S305、发送端根据S304获取的传输调度方法传输冗余数据包,以确保在300ms内带传输数据可以以99.99%的概率被成功传输。

[0107] 本发明实施例提供的数据传输方法可以结合待传输数据的业务类型和网络状态,在保证符合业务性能的数据传输的同时最大限度的避免不必要的冗余,减少网络和服务器的负担。

[0108] 实施例7

[0109] 在结合实施例6的基础上,本发明实施例7和实施例6主要区别在于,实施例7中给出根据数据流特征变量获取业务类型、根据数据包的收发情况获取网络状态、以及根据的具体应用。

[0110] 发送端通过机器学习算法,根据数据流特征变量获取待传输数据的业务类型。例如发送端获取数据包数目等于1、传输持续时间小于1s、数据包大小小于700Bytes,因此发送端获取该待传输数据的业务类型为控制消息。

[0111] 发送端把多个数据包发送和确认的时间差的最小值作为RTT;把发送的非重复的数据包数目和收到的非重复的确认数据包的数目之比,作为传输来回(发送端-接收端-发送端)的丢包率。

[0112] 本发明实施例7通过数据流特征变量获取出传输数据的业务类型,可以更准确的根据实际业务类型去对待传输数据进行预处理;通过实时获取网络状态变量能够更准确的

获取当前的网络情况,结合本发明其他实施例提供的方法、流程或架构能够更实现符合时延要求的数据传输同时尽可能的减少冗余量。

[0113] 实施例8

[0114] 图7为本发明实施例8提供的一种传输设备结构示意图。如图7所示,该设备包括存储器302和处理器301,其存储器302类似与实施例2中的存储介质203,其处理器301类似与实施例2中的协议处理电路201。处理器通过执行存储在存储器中的程序,可用于实现实施例3至实施例7中任一实施例的方法。

[0115] 本发明实施例提供的设备通过自适应的冗余数据包调度方法和数据包预处理方法使得可以根据用户需要,在满足传输实时性的同时减少网络负担的效果。本发明实施例提供了自适应、个性化、网络资源利用最优化的传输方法。

[0116] 总之,以上所述仅为本发明实施例技术方案的实施例而已,并非用于限定本发明实施例的保护范围。凡在本发明实施例的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明实施例的保护范围之内。

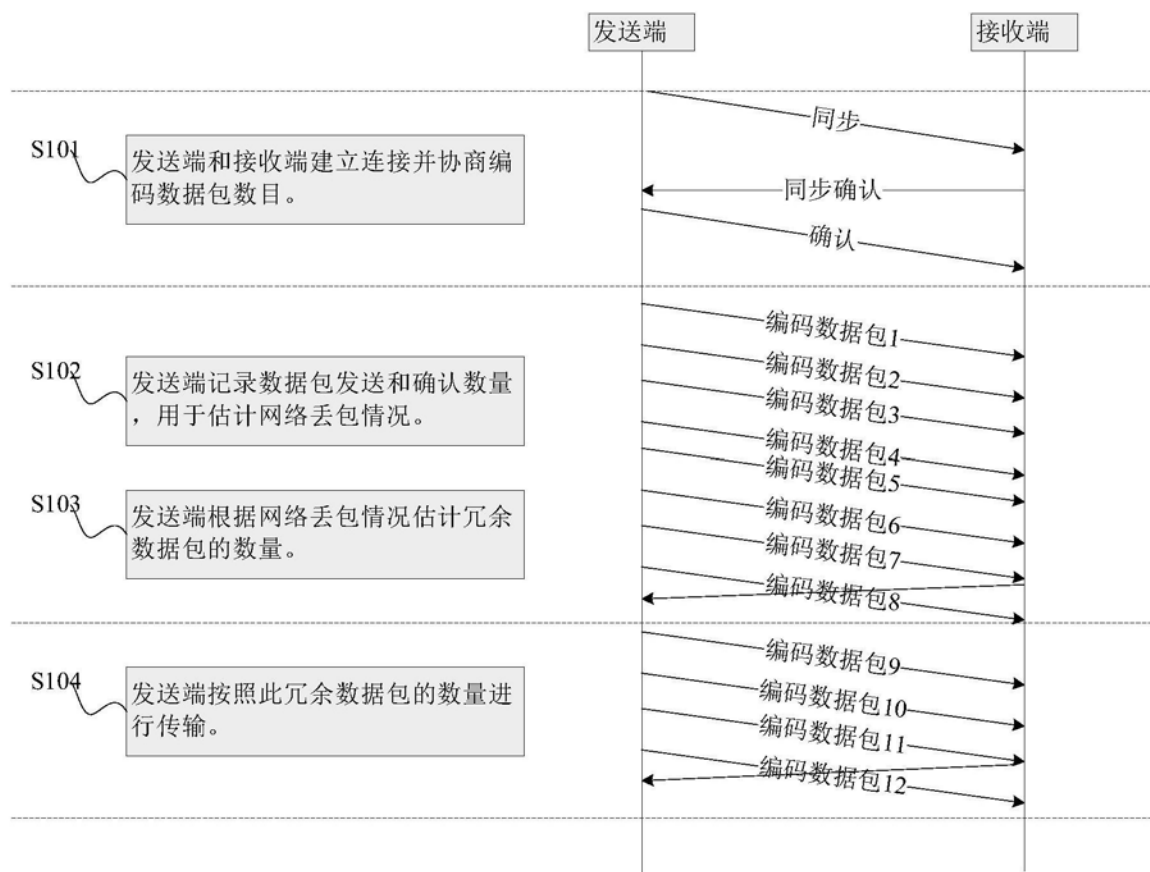


图1

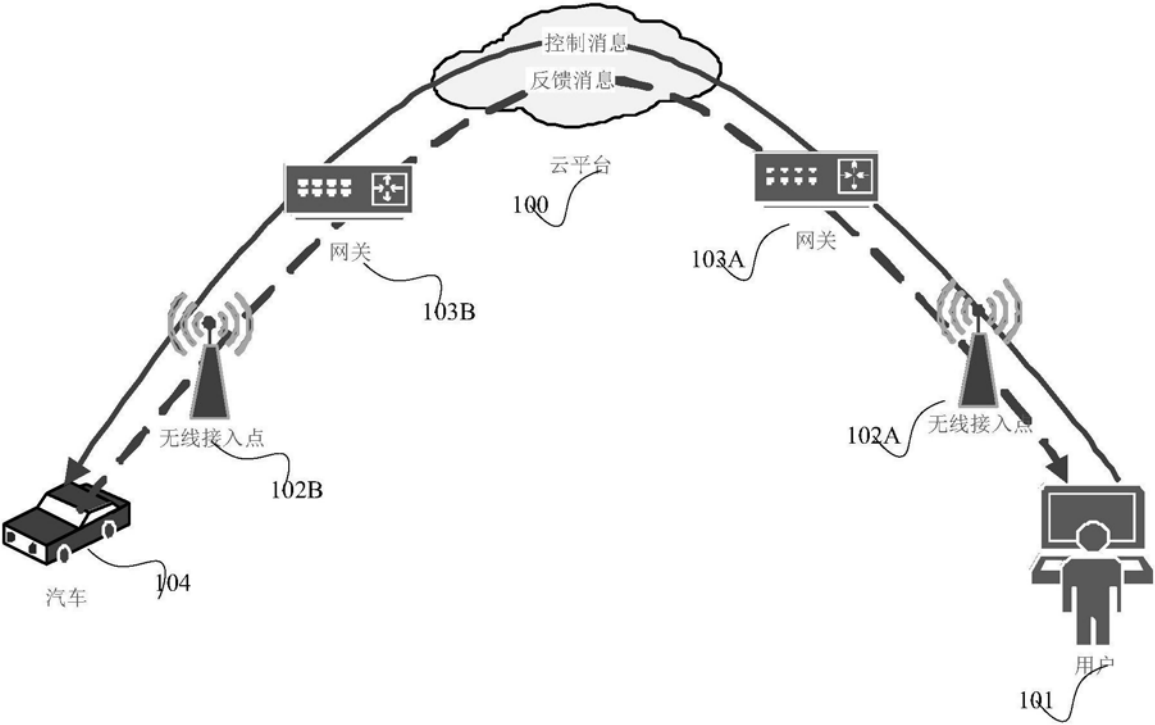


图2

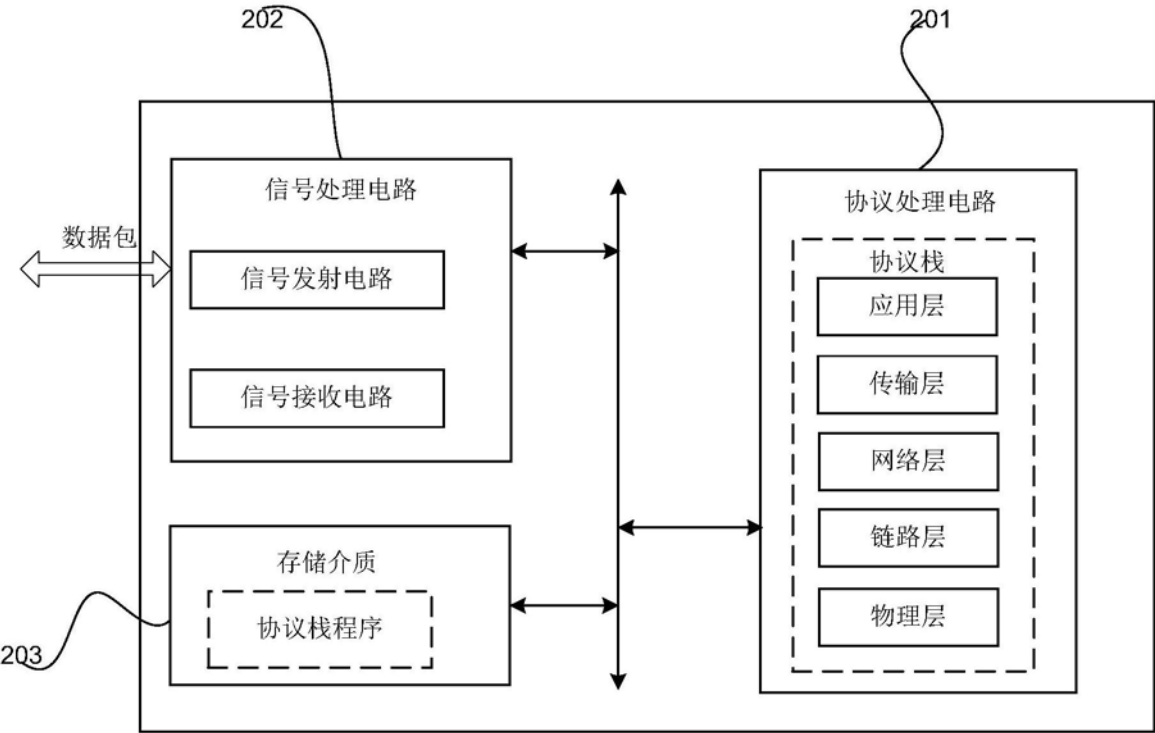


图3

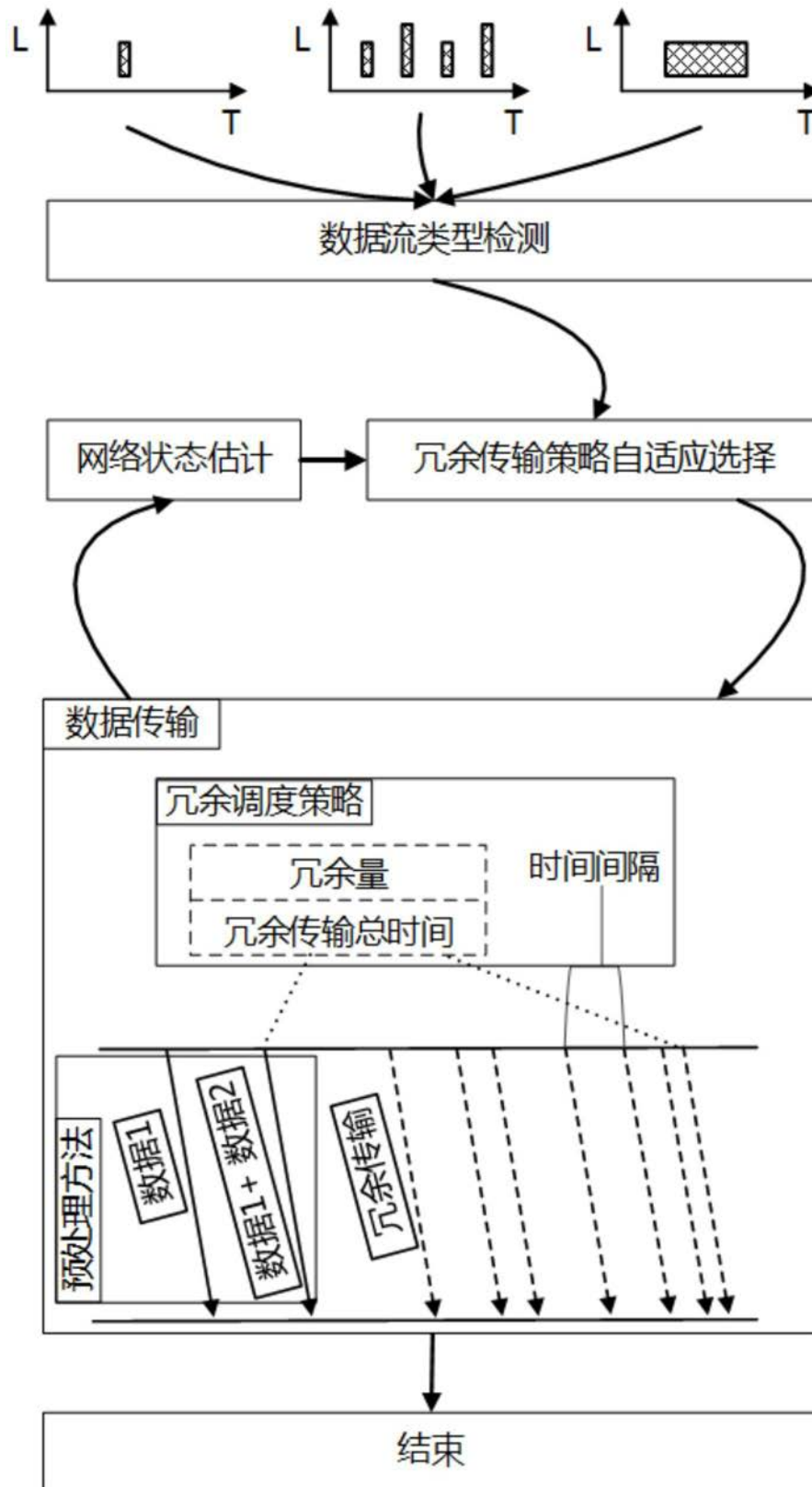


图4

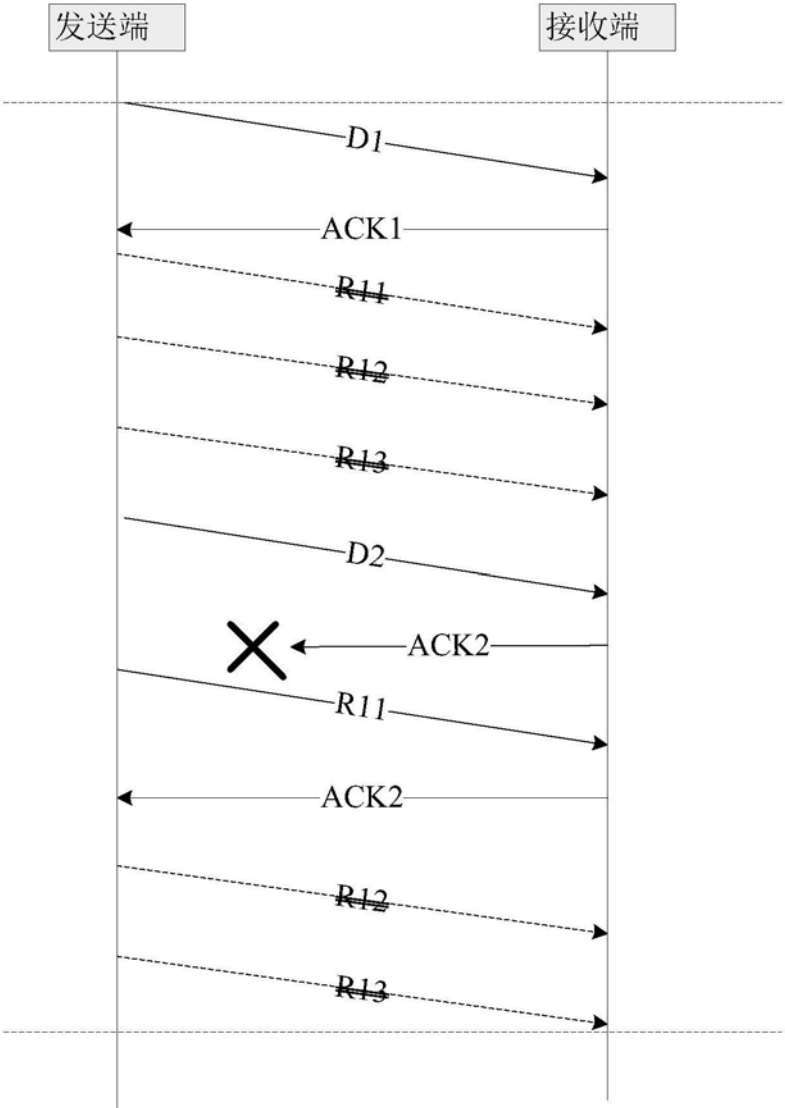


图5

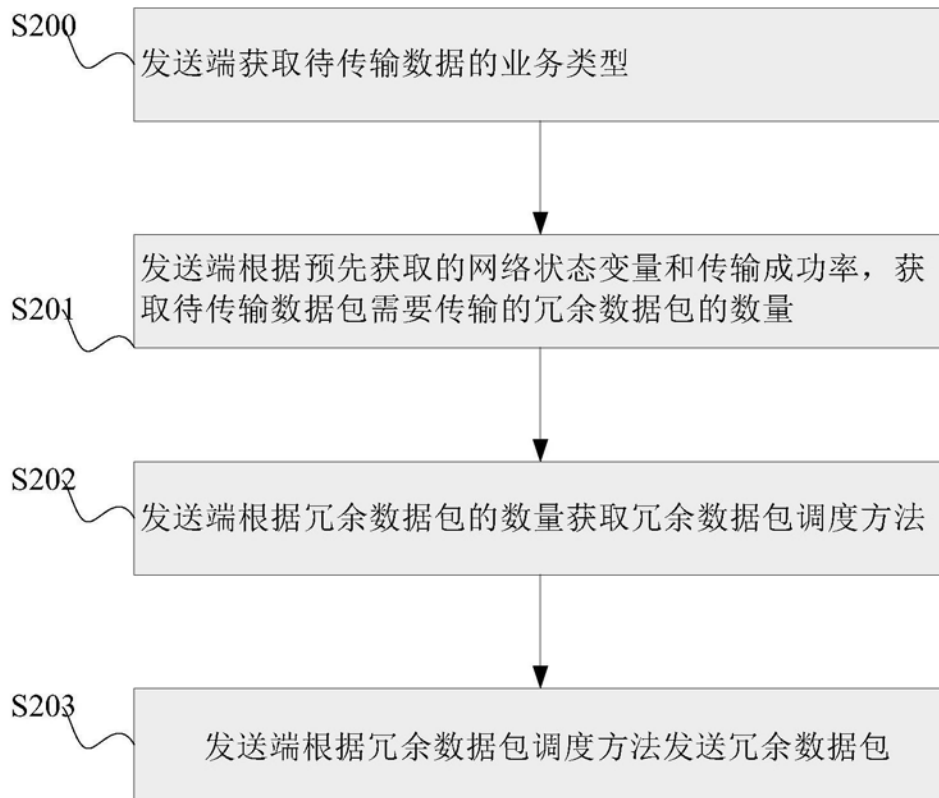


图6

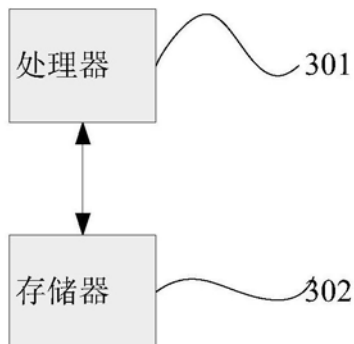


图7